

ИЗУЧЕНИЕ ИНТЕРФЕРОМЕТРА ФАБРИ — ПЕРО

ОТВЕТЫ ДЛЯ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ

Не выдавать студентам. В режиме лабораторной работы программа по номеру варианта (1–30) скрывает длину волны источника λ , разность длин волн дублета $\delta\lambda$ и поглощение зеркал A и включает реалистичный режим с указанными неплоскостностью зеркал h и шириной линии L . Значения ниже посчитаны той же программой (модуль `fabry_perot/lab.py`), поэтому совпадают с тем, что видит студент. Показатель преломления $n = 1$ во всех заданиях.

Как проверять. Длина волны по заданиям 2, 4, 5 не зависит от реалистичного режима (размытие не сдвигает максимумы) и должна совпасть с λ из табл. 1 в пределах погрешности, найденной студентом (обычно 0,2–1 %). Ширина полосы w , резкость F и высота максимумов $T_{\max}$ в реалистичном режиме отличаются от идеальных формул — в табл. 3 приведены ожидаемые значения с учётом неидеальности. Задание 7 выполняется с выключенным реалистичным режимом: тогда $T_{\max}$ зависит только от поглощения, и A должно совпасть с табл. 3. Если студент измерял в реалистичном режиме, A получится завышенным (размытие тоже снижает максимумы) — такое значение приведено в последнем столбце; студент должен заметить это и объяснить. Предел разрешения $\delta\lambda_{\min}$ — по критерию провала 0,81.

Таблица 1

Скрытые величины и параметры вариантов

Код	λ , нм	$\delta\lambda$ дублета, пм	A	Неплоск. h	Ширина линии Г, пм	d (зад. 4), мм	f (зад. 4), мм
1	516,8	692	0,003	$\lambda/120$	0,08	4	200
2	618,0	515	0,003	$\lambda/200$	0,03	3	200
3	639,8	864	0,004	$\lambda/150$	0,02	4	150
4	550,7	555	0,006	$\lambda/200$	0,03	5	150
5	472,1	664	0,002	$\lambda/150$	0,08	4	250
6	595,2	836	0,002	$\lambda/180$	0,08	3	200
7	534,2	574	0,01	$\lambda/150$	0,02	2	150
8	459,9	668	0,005	$\lambda/150$	0,02	2	250
9	551,8	522	0,006	$\lambda/120$	0,02	6	150
10	620,2	479	0,006	$\lambda/200$	0,05	5	300
11	569,7	315	0,01	$\lambda/100$	0,03	3	200
12	468,7	725	0,01	$\lambda/100$	0,05	6	250
13	640,4	654	0,008	$\lambda/200$	0,03	5	200
14	469,2	560	0,004	$\lambda/150$	0,02	3	250
15	617,4	708	0,005	$\lambda/200$	0,08	2	200
16	537,1	824	0,006	$\lambda/120$	0,08	4	300
17	636,6	714	0,002	$\lambda/100$	0,08	4	200
18	664,4	698	0,003	$\lambda/180$	0,05	3	250
19	641,3	562	0,004	$\lambda/200$	0,02	3	250
20	599,2	563	0,004	$\lambda/120$	0,05	5	200
21	524,0	534	0,01	$\lambda/120$	0,05	3	200
22	499,1	373	0,005	$\lambda/150$	0,03	2	200
23	507,0	429	0,004	$\lambda/180$	0,03	5	150
24	628,5	628	0,002	$\lambda/100$	0,02	4	250
25	481,1	496	0,006	$\lambda/150$	0,08	3	250
26	603,0	505	0,01	$\lambda/200$	0,02	6	250
27	620,8	511	0,01	$\lambda/150$	0,08	4	300
28	510,5	596	0,003	$\lambda/200$	0,02	5	250
29	547,3	579	0,003	$\lambda/120$	0,05	6	200
30	611,2	734	0,002	$\lambda/180$	0,08	5	300

Таблица 2

Ожидаемые результаты заданий 2, 4, 5

Код	λ , нм	$\Delta\lambda$ (d = 5 мм), пм	$\Delta\lambda$ (d = 12 мм), пм	наклон b_1 зад. 2, пм·мм	r_1 , мм	r_6 , мм	наклон b_2 зад. 4, мм ²	$\Delta d_1 / \Delta d_2 / \Delta d_3$, нм	наклон b_3 зад. 5, нм
1	516,8	26,71	11,13	133,5	2,128	5,512	5,168	40,00 / 298,4 / 556,8	258,4
2	618,0	38,19	15,91	191,0	2,466	6,879	8,240	238,0 / 547,0 / 856,0	309,0
3	639,8	40,93	17,06	204,7	1,807	4,613	3,599	37,00 / 356,9 / 676,8	319,9
4	550,7	30,33	12,64	151,6	1,324	3,762	2,478	80,65 / 356,0 / 631,4	275,4
5	472,1	22,29	9,287	111,4	2,037	6,407	7,377	11,10 / 247,2 / 483,2	236,1
6	595,2	35,43	14,76	177,1	2,263	6,696	7,936	275,2 / 572,8 / 870,4	297,6
7	534,2	28,54	11,89	142,7	2,237	5,924	6,010	112,0 / 379,1 / 646,2	267,1
8	459,9	21,15	8,813	105,8	2,794	8,930	14,37	32,80 / 262,7 / 492,7	229,9
9	551,8	30,45	12,69	152,2	0,1423	3,220	2,069	135,7 / 411,6 / 687,5	275,9
10	620,2	38,46	16,03	192,3	3,046	8,070	11,16	52,40 / 362,5 / 672,6	310,1
11	569,7	32,46	13,52	162,3	2,554	6,674	7,596	256,9 / 541,8 / 826,6	284,9
12	468,7	21,97	9,153	109,8	1,889	5,291	4,882	91,60 / 326,0 / 560,3	234,3
13	640,4	41,01	17,09	205,1	1,110	5,183	5,123	243,2 / 563,4 / 883,6	320,2
14	469,2	22,01	9,173	110,1	2,660	7,482	9,775	29,80 / 264,4 / 499,0	234,6
15	617,4	38,12	15,88	190,6	3,108	8,455	12,35	13,90 / 322,6 / 631,3	308,7
16	537,1	28,85	12,02	144,2	3,120	8,378	12,08	132,5 / 401,0 / 669,6	268,6
17	636,6	40,53	16,89	202,6	2,201	6,058	6,366	174,7 / 493,0 / 811,3	318,3
18	664,4	44,14	18,39	220,7	3,123	8,890	13,84	274,4 / 606,6 / 938,8	332,2
19	641,3	41,13	17,14	205,6	3,647	8,954	13,36	216,1 / 536,7 / 857,4	320,6
20	599,2	35,90	14,96	179,5	2,098	5,328	4,794	24,40 / 324,0 / 623,6	299,6
21	524,0	27,46	11,44	137,3	1,633	6,134	6,987	8,000 / 270,0 / 532,0	262,0
22	499,1	24,91	10,38	124,6	2,062	7,363	9,982	233,4 / 482,9 / 732,5	249,6
23	507,0	25,70	10,71	128,5	1,406	3,659	2,282	34,00 / 287,5 / 541,0	253,5
24	628,5	39,50	16,46	197,5	2,658	7,497	9,820	31,75 / 346,0 / 660,2	314,2
25	481,1	23,15	9,644	115,7	2,051	7,373	10,02	72,30 / 312,9 / 553,4	240,6
26	603,0	36,36	15,15	181,8	1,768	5,878	6,281	76,00 / 377,5 / 679,0	301,5
27	620,8	38,54	16,06	192,7	2,890	8,846	13,97	233,6 / 544,0 / 854,4	310,4
28	510,5	26,06	10,86	130,3	2,019	6,000	6,381	92,25 / 347,5 / 602,7	255,2
29	547,3	29,95	12,48	149,8	1,727	4,608	3,649	132,8 / 406,5 / 680,1	273,6
30	611,2	37,36	15,57	186,8	1,680	7,606	11,00	227,2 / 532,8 / 838,4	305,6

Таблица 3

Ожидаемые результаты заданий 3, 6, 7 (реалистичный режим)

Код	$w (R = 0,9)$, пм	$F (R = 0,9)$	$w (R = 0,98)$, пм	$F (R = 0,98)$	d^* , мм	$\delta\lambda$ дублета, пм	$\delta\lambda_{\min} (R = 0,8/0,9/0,95)$, пм	$A = \lambda/\delta\lambda_{\min}$	$T_{\max} (R = 0,9/0,95)$, без реализма	A	A , если ошибочно в реалист. режиме
1	1,00	26,6	0,484	55,2	0,1932	692	10,1 / 5,21 / 3,30	51 178 / 99 107 / 156 801	0,941 / 0,884	0,003	0,0067 / 0,0086
2	1,34	28,5	0,455	83,9	0,3711	515	14,2 / 6,93 / 3,82	43 606 / 89 235 / 161 577	0,941 / 0,884	0,003	0,0044 / 0,0055
3	1,48	27,7	0,606	67,5	0,2372	864	15,3 / 7,68 / 4,54	41 774 / 83 344 / 140 897	0,922 / 0,846	0,004	0,0063 / 0,0079
4	1,06	28,5	0,362	83,8	0,2735	555	11,3 / 5,50 / 3,04	48 935 / 100 139 / 181 319	0,884 / 0,774	0,006	0,0073 / 0,0083
5	0,809	27,5	0,339	65,7	0,1681	664	8,34 / 4,18 / 2,47	56 610 / 112 926 / 190 832	0,960 / 0,922	0,002	0,0045 / 0,0063
6	1,26	28,2	0,462	76,7	0,2122	836	13,2 / 6,49 / 3,67	45 163 / 91 689 / 162 254	0,960 / 0,922	0,002	0,0038 / 0,0051
7	1,03	27,7	0,423	67,5	0,2488	574	10,7 / 5,35 / 3,17	50 032 / 99 819 / 168 747	0,810 / 0,640	0,01	0,012 / 0,013
8	0,764	27,7	0,314	67,4	0,1585	668	7,91 / 3,97 / 2,35	58 115 / 115 945 / 196 006	0,902 / 0,810	0,005	0,0073 / 0,0088
9	1,14	26,7	0,544	55,9	0,2919	522	11,5 / 5,94 / 3,76	47 934 / 92 833 / 146 904	0,884 / 0,774	0,006	0,0094 / 0,011
10	1,35	28,5	0,460	83,6	0,4018	479	14,3 / 6,98 / 3,85	43 451 / 88 916 / 160 993	0,884 / 0,774	0,006	0,0074 / 0,0084
11	1,27	25,6	0,682	47,6	0,5155	315	12,4 / 6,63 / 4,44	45 853 / 85 958 / 128 173	0,810 / 0,640	0,01	0,015 / 0,016
12	0,860	25,5	0,464	47,3	0,1517	725	8,41 / 4,49 / 3,01	55 733 / 104 475 / 155 773	0,810 / 0,640	0,01	0,015 / 0,016
13	1,44	28,5	0,488	84,0	0,3139	654	15,2 / 7,44 / 4,11	42 081 / 86 113 / 155 926	0,846 / 0,706	0,008	0,0093 / 0,010
14	0,796	27,7	0,326	67,4	0,1968	560	8,24 / 4,13 / 2,44	56 963 / 113 647 / 192 121	0,922 / 0,846	0,004	0,0063 / 0,0079
15	1,34	28,5	0,460	82,9	0,2695	708	14,1 / 6,91 / 3,82	43 648 / 89 315 / 161 698	0,902 / 0,810	0,005	0,0064 / 0,0075
16	1,08	26,6	0,521	55,3	0,1753	824	10,9 / 5,63 / 3,56	49 244 / 95 363 / 150 882	0,884 / 0,774	0,006	0,0095 / 0,011
17	1,59	25,6	0,855	47,4	0,2841	714	15,5 / 8,28 / 5,55	41 034 / 76 921 / 114 693	0,960 / 0,922	0,002	0,0070 / 0,0092
18	1,56	28,3	0,569	77,6	0,3165	698	16,4 / 8,09 / 4,57	40 459 / 82 144 / 145 385	0,941 / 0,884	0,003	0,0047 / 0,0060
19	1,44	28,5	0,489	84,1	0,3662	562	15,3 / 7,46 / 4,12	42 022 / 85 993 / 155 710	0,922 / 0,846	0,004	0,0054 / 0,0064
20	1,35	26,7	0,643	55,8	0,3192	563	13,6 / 7,01 / 4,43	44 142 / 85 488 / 135 275	0,922 / 0,846	0,004	0,0075 / 0,0094
21	1,03	26,6	0,493	55,7	0,2574	534	10,4 / 5,36 / 3,39	50 476 / 97 754 / 154 680	0,810 / 0,640	0,01	0,013 / 0,015
22	0,900	27,7	0,370	67,3	0,3342	373	9,32 / 4,67 / 2,76	53 550 / 106 838 / 180 606	0,902 / 0,810	0,005	0,0073 / 0,0088
23	0,909	28,3	0,331	77,6	0,2998	429	9,56 / 4,71 / 2,66	53 020 / 107 646 / 190 520	0,922 / 0,846	0,004	0,0057 / 0,0069
24	1,54	25,6	0,830	47,6	0,3148	628	15,1 / 8,07 / 5,41	41 563 / 77 917 / 116 184	0,960 / 0,922	0,002	0,0069 / 0,0092
25	0,840	27,6	0,352	65,8	0,2336	496	8,66 / 4,34 / 2,57	55 551 / 110 815 / 187 270	0,884 / 0,774	0,006	0,0084 / 0,0099
26	1,27	28,5	0,433	84,0	0,3603	505	13,5 / 6,59 / 3,64	44 691 / 91 455 / 165 599	0,810 / 0,640	0,01	0,011 / 0,012
27	1,39	27,6	0,576	66,9	0,3774	511	14,4 / 7,23 / 4,28	43 052 / 85 889 / 145 181	0,810 / 0,640	0,01	0,012 / 0,013
28	0,913	28,5	0,310	84,0	0,2189	596	9,67 / 4,73 / 2,61	52 789 / 108 025 / 195 601	0,941 / 0,884	0,003	0,0044 / 0,0055
29	1,12	26,7	0,537	55,7	0,2589	579	11,3 / 5,85 / 3,70	48 327 / 93 593 / 148 098	0,941 / 0,884	0,003	0,0066 / 0,0085
30	1,32	28,2	0,486	76,8	0,2548	734	13,9 / 6,85 / 3,87	43 980 / 89 289 / 158 011	0,960 / 0,922	0,002	0,0038 / 0,0051

Обозначения: b_1 — наклон прямой $\Delta\lambda(1/d)$, $b_1 = \lambda^2/2$; b_2 — наклон прямой $r_k^2(k)$, $b_2 = f^2\lambda/d$; b_3 — наклон прямой $\Delta d_N(N)$, $b_3 = \lambda/2$; Δd_N — сдвиги зеркала, при которых центр картины максимально ярок ($d = 5$ мм); $d^* = \lambda_1\lambda_2/(2\delta\lambda)$ — зазор, при котором кольца дублета совпадают; w и F — при $d = 5$ мм; $\delta\lambda_{\min}$ — при $d = 1$ мм.